



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias
Departamento de Física

INFORME No. 4

Instrucciones

- El reporte es en grupos, en los mismos que han estado trabajando durante el laboratorio.
- Encabezado con su identificación y números de carnet.
- Deben de adjuntar todos los cálculos que hayan realizado.

Contenido del reporte

1. Resumen (10pts)
2. Objetivos (10pts)
 - 1 General y 3 específicos
3. Marco Teórico (5pts)
4. Diseño Experimental (5pts)
5. Resultados (20pts)
6. Discusión de Resultados (20pts)
7. Conclusiones (20pts)
8. Bibliografía (5pts)
9. Anexos-Cálculos (10pts)

ENTREGA INMEDIATA

Resultados

1. Tabla de Esfuerzo vs Deformación.

$\sigma \left(\frac{N}{m^2} \right)$	ϵ

2. Gráfica Esfuerzo vs Deformación (σ vs ϵ).

3. Tabla de Resultado para Y.

Valor de Y Experimental	
Valor Y $\left(\frac{N}{m^2} \right)$	$\Delta Y \left(\frac{N}{m^2} \right)$

4. Tabla de Y Teórico y Y experimental con su incerteza.

Y Teórico vs Y Experimental			
$Y \left(\frac{N}{m^2} \right)$	$\Delta Y \left(\frac{N}{m^2} \right)$	$Y \left(\frac{N}{m^2} \right)$	$\Delta Y \left(\frac{N}{m^2} \right)$
2.0×10^9	$\pm 0.5 \times 10^9$		

5. Diagrama de Incertezas de Y teórico vs Y experimental

Cálculos

1. Cálculo de las ϵ para cada ensayo.
2. Cálculo de σ para cada ensayo.
3. Screenshot Qtiplot de la gráfica de (σ vs ϵ).

Nota

1. Para el cálculo del módulo de Young experimental, la ecuación sale del modelo lineal de la gráfica de σ vs ϵ , su modelo para la gráfica es $A \cdot X$, al momento de ingresar el valor a la gráfica deberán de colocar Y y su respuesta (para el cuadro de respuesta en la gráfica).
2. Recuerden que ϵ es adimensional, solo procuren que estén utilizando las mismas dimensionales para ΔL y L_0 .
3. Σ es F/A , la F será la tensión en el hilo que será mg. El área será el de un círculo, el manual les da el diámetro del hilo y utilizaremos la misma área para calcular cada uno de los esfuerzos.
4. Recuerden redondear todos los resultados obtenidos. Siempre redondean las incertezas y luego las medidas, si únicamente tienen medidas entonces utilizarán 3 cifras significativas para sus respuestas.
5. Los cálculos deben incluir todo el procedimiento y sustitución de los datos para llegar a los resultados, recuerden que es obligatorio adjuntarlos al reporte.
6. La gráfica debe contar con título, nombres y magnitudes en los ejes, modelo matemático utilizado, valor de Y y valor de R^2 .
7. El diagrama de incerteza debe incluir: título, magnitud física y sus unidades, recuerden identificar en la gráfica cuál pertenece a cada tensión.

DATOS DE LA PRÁCTICA

No.	Masa (kg)	Lo(m)	Lf(m)
1	0.1793	0.865	0.910
2	0.3293	0.865	0.930
3	0.4803	0.865	0.950
4	0.6083	0.865	0.980
5	0.8063	0.865	1.000
6	1.0063	0.865	1.010
7	1.2030	0.865	1.025

Diametro = 0.3mm